

통 보

제 목 압력용기 재검사표 작성 방법 미준수

관 련 부 서 경기서부지사

내 용

1. 업무 개요

공사에서는 고압가스안전관리법 제17조 2항(용기등의 검사) 및 동법 시행규칙 제60조(특정설비 재검사 업무의 위탁)에 의거, 신규검사를 받은 압력용기에 대하여 주기적으로 재검사를 수행하고 있으며 이에 따라 경기서부지사에서는 감사대상 기간(2023. 4. 1. ~ 2026. 2. 28.) 동안 아래 [표 1]과 같이 총 146개의 압력용기 재검사를 수행하였다.

[표 1] 경기서부지사 압력용기 재검사 내역

연번	제품구분	압력용기 종류	재검사 신청업소	검사수량	관련자(검사원)
1	압력용기	열교환기, 드럼 등	중동충전소 등 42개소	485개	4급 ○○(전문위원), 4급 ○○○(전문위원), 4급 ○○○, 5급 ○○○

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 제품검사 내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

공사에서는 고압가스안전관리법 시행규칙 별표 22(용기 및 특정설비의 재검사기간)에서 정한 바에 따라 압력용기에 대한 재검사를 4년마다 실시하고 있으며 이에 대한 상세기준인 KGS AC116(고압가스용 저장탱크 및 압력용기 재검사 기준) 5.2.1에서는

압력용기에 대한 재검사 방법에 대해 KS B 6755(압력용기-사용중 검사)를 준용하도록 하고 있다.

KGS AC116 5.2(재검사방법)

5.2 재검사방법

압력용기등의 재검사방법은 그 압력용기등을 계속 사용할 수 있는지 확인하기 위하여 다음 기준에 따른다.

5.2.1 압력용기

압력용기에 대한 재검사 방법은 KS B 6755(압력용기-사용중 검사)를 적용한다.

이에 따라 기술지도처(現 검사지원처)에서는 원활한 압력용기 재검사 업무수행을 위하여 KS B 6755(압력용기-사용중 검사)를 기반으로 압력용기 재검사표 서식4)을 정하고 전산시스템을 통해 압력용기 재검사 결과를 작성하도록 하였다.

가스피아 특정설비(압력용기) 재검사표 발체

번호	검사항목	관계조항	검사방법	검사결과	판정	비고
1	외관검사	KGS AC116 5.2.1 KS B 6755 - 5.5.2 내부검사 - 5.5.3 운전중 검사 - 5.5.4 외부검사	○ 균열, 기공, 편물, 볼리스트, 벌집 및 기타 열화 등의 결함유무 확인			
2	두께측정	KGS AC116 5.2.1 KS B 6755 - 5.5.5 부식 및 최소두께평가	○ 최소요구두께 이상인지 여부 확인 ○ 실측한 최소측정두께 - Shell(mm) - Head(mm)			
3	비파괴시험	KGS AC116 5.2.1 KS B 6755 - 5.7 상태감시기법	○ 비파괴시험의 시험방법, 결과의 적정여부 확인			
4	압력시험	KGS AC116 5.2.1 KS B 6755 - 5.8 압력시험	○ 압력시험의 방법 적정여부 및 이상유무 확인			
5	사용적정성 평가	KGS AC116 5.2.1 KS B 6755 - 7.2 잔존 수명계산 - 7.4 부식 지역에 대한 사용 적합성 분석	○ 사용적정성평가의 평가결과 적정여부 확인			

※ 기재요령

1. 검사결과란에는 적합한 경우 "적합", 부적합인 경우에는 "부적합", 해당사항이 없는 경우에는 "해당없음"으로 표기할 것. (부적합인 경우에는 특기사항란에 상세히 기록할 것)
2. CUI 및 손상이 우려되는 부위에 대하여는 단열재를 제거하여 외관검사 및 두께를 측정할 것.
3. 외관검사에서 손상이 우려되는 부위에 대하여는 비파괴 시험을 실시하게 할 것.
4. 비파괴 검사 결과에 따라 경미한 수리를 실시한 경우에는 압력시험을 실시하게 할 것.
5. 사용적정성평가는 검사결과 두께감측 및 라미네이션 등 설계조건이 미달되는 부분이 있는 경우 공인검사기관에서 평가한 결과로 갈용할 것.
6. RBI를 실시한 업소에 대해서는 RBI 심사결과서를 첨부할 것.
7. 필요한 보증자료는 검사표에 첨부할 것.(보증자료의 각종 성적서는 해당업소의 양식 이용가능)
«보증자료:외관검사성적서, 두께측정성적서, 비파괴시험성적서, 보수용접 성적서, 장치스케치 등»

※ 자료출처 : 가스피아-제품검사-기준정보-등록관리-검사표기준등록 조회내역 재구성

4) 기술지도처-423호(2009.02.18., “용기 등 제품분야 관련 서식 제·개정 보고”)

제정된 압력용기 재검사표 서식을 보면 검사 신뢰성 확보를 위해 외관검사, 두께측정, 압력시험 등 검사항목에 대한 검사를 실시하고 그 결과를 기입하도록 되어있으며 특히 두께측정 항목에서는 압력용기의 동판(Shell) 및 경판(Head)의 실제 두께가 최소요구두께 이상인지 확인하기 위해 실측한 최소측정두께를 검사결과에 작성하도록 되어있다. 또한 기재요령을 참고하면 단열재로 둘러싸인 압력용기일지라도 CUI(단열재 하부 부식) 및 손상 확인을 위해 단열재를 제거하고 두께측정을 하도록 하고 있다.

따라서 압력용기 재검사를 수행하는 검사원은 단열재 유무와 상관없이 초음파 두께측정기를 사용하여 동판 및 경판의 실제 두께를 측정하고 그 결과값을 전산에 등록하여 해당 압력용기에 대한 사용적정성 여부를 기록해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경기서부지사에서 감사대상 기간 동안 수행한 압력용기 재검사 적정 여부를 확인한 결과 전산시스템 상 압력용기 재검사표의 검사결과에 ‘최소요구두께 이상’으로 표기하고 실측두께를 기록하지 않거나, 동판의 두께만 기록하고 경판의 두께는 기록하지 않은 사례가 아래 [표 2]와 같이 9건 확인되었다.

이러한 사례가 지속될 경우 압력용기 재검사 업무수행에 대한 검사 신뢰도가 훼손될 수 있으므로 차후에는 실측두께 기록을 누락하지 않고 작성해야 할 필요가 있다. (다만 해당 압력용기 13기에 대하여 현장 실측을 요청하여 확인한 결과, 동판 및 경판 모두 최소요구두께 이상의 측정치를 나타내어 적정하였음)

[표 2] 경기서부지사 압력용기 재검사표 부적정 작성내역

연번	신청업소명 (업소번호)	ITEM No. (관리번호)	검사일자 (접수번호)	관련자 (검사원)	부적정 내역
1	A (*****)	AA (VDR-116953)	2024.05.28. (2024-0041797)	4급 ○○○	• 압력용기 실측 두께(동판, 경판) 기록 누락
2		BB (VDR-119168)	2024.05.28. (2024-0041796)		
3		CC (VDR-116954~116958)	2024.05.28. (2024-0041795)		
4	B (*****)	DD (VEX-2204)	2025.12.09. (2025-0095384)		• 압력용기 실측 두께(경판) 기록 누락
5		EE (VDR-114110)	2023.12.12. (2023-0111439)		
6		FF (VTW-2693)	2023.04.18. (2023-0031920)		
7		GG (VTW-2687)	2023.04.18. (2023-0031919)		
8		HH (VTW-2684)	2023.04.18. (2023-0031918)		
9		II (VTW-31670)	2023.04.18. (2023-0031917)		

※ 자료출처 : 가스피아-제품검사-검사결과-결과등록-검사결과등록(검사표) 특정재검내역 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기서부지사장은

위 [표 2] 와 관련, 압력용기 재검사 후 검사결과를 전산시스템에 등록하는 과정에서 동판, 경판에 대한 실측 두께를 누락하는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)